

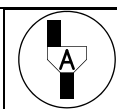
 Contrôle en Cours de Formation	BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR			
	E3 - Mathématiques - Sciences physiques appliquées			Coef. 2
	U31 - Mathématiques			
	Situation d'évaluation de Mathématiques	Année scolaire 2019-2020	Séquence	Durée :
			1 / 2	60 min
Établissement : Lycée des métiers de Beaumont de Lomagne Classe : BTS TP2				
NOM et Prénom du CANDIDAT : Date de l'évaluation : 09/ 10 / 20				

I. Evaluation

Compétences	Capacités	Questions	Barème	Niveau acquisition
S'approprier	Rechercher et extraire une information.	I.1.a->c	0,75	+ + +
		I.3.d	0,25	+
Analyser Raisonner	Emettre une conjecture, une hypothèse. Proposer une méthode de résolution.	I.1.d	0,5	+ +
		I.2 - Appel 1	0,75	+ + +
		II.3 - Appel 2	0,75	+ + +
		II.5	0,25	+
Réaliser	Choisir une méthode de résolution. Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler.	I.3.a	1	+ + + +
		II.1	0,5	+ +
		II.4	0,75	+ + +
		II.6	0,5	+ +
		II.7 - Appel 3	0,75	+ + +
		III.1	0,5	+ +
Valider	Contrôler la vraisemblance d'un résultat, critiquer, argumenter.	II.2	0,25	+
		II.8	0,5	+ +
Communiquer	Rendre compte d'une démarche d'un résultat à l'oral ou à l'écrit.	I.3.c	1	+ + + +
		I.4	0,25	+
		III.2	0,75	+ + +

TOTAL : / 10

 La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies.
 L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.



L'examineur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.
Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l'examineur ».

Thème(s) abordé(s) : FONCTIONS, CALCUL VECTORIEL, PROBABILITES

II. Liste des capacités, connaissances et attitudes du référentiel évaluées :

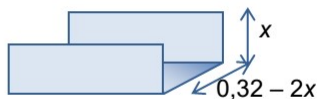
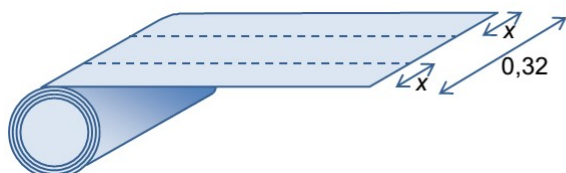
Capacités	Connaissances
- Dérivée des fonctions de référence. - Dérivée d'une somme, d'un produit et d'un quotient. - Dérivée de fonctions de la forme : $x \rightarrow u^n(x)$ avec n entier naturel non nul	- Calculer la dérivée d'une fonction, - Étudier les variations d'une fonction simple. - Exploiter le tableau de variation d'une fonction f pour obtenir un éventuel extremum de f ;
Loi normale d'espérance μ et d'écart type σ.	Connaître et interpréter graphiquement une valeur approchée de la probabilité des événements suivants : $\{X \in [\mu - \sigma; \mu + \sigma]\}$, $\{X \in [\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]\}$ et $\{X \in [\mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma]\}$ lorsque X suit la loi normale d'espérance μ et d'écart type σ.
- Expressions du produit scalaire : - à l'aide des normes et d'un angle ; - à l'aide des coordonnées.	- Choisir l'expression du produit scalaire la plus adaptée en vue de la résolution d'un problème. - Calculer un angle ou une longueur à l'aide d'un produit scalaire.

PARTIE I : Étude d'une gouttière de 10 m de long

Les gouttières actuelles sont fabriquées sur place grâce à une bande d'aluminium mise en forme par une «profileuse».

La bande d'aluminium de 32 cm de large est déroulée et pliée par la machine.

Le volume de la gouttière dépend de la cote de pliage x .



Problématique : On cherche la valeur de cette cote x qui donne un volume maximal.

I.1. Expression du volume selon x .

a) Calculer la largeur l de la gouttière si sa hauteur est $x = 0,07$ m.

b) Calculer en m^3 le volume V_1 de la gouttière si sa hauteur est $x = 0,07$ m.

c) De même, calculer en m^3 le volume V_2 de la gouttière si sa hauteur est $x = 0,11$ m.

d) Exprimer, en m^3 , le volume V de la gouttière de longueur 10 m en fonction de x .

I.2 Par la méthode de votre choix indiquer comment on pourrait répondre à la problématique (à ce stade aucun calcul n'est demandé.)

.....

.....

.....

.....



Appel n°1 : Faire vérifier votre réponse par votre professeur.

I.3. On étudie la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 0,16]$ par $f(x) = -20x^2 + 3,2x$

a) Déterminer l'expression de la fonction dérivée f' de la fonction f .

.....

.....

b) Résoudre l'équation $f'(x) = 0$.

.....

.....

.....

c) Compléter le tableau de variation ci-dessous de la fonction f .

x	
Signe de f'	
Variations de f	

d) Préciser la valeur x_0 pour laquelle la fonction passe par un maximum :

$x_0 = \dots\dots\dots$

I.4. Quelle doit être la cote x pour que le volume de la gouttière soit maximal ? Quel est alors ce volume ?

.....

.....

.....

Partie II : Implantation de la gouttière

L'installation de la gouttière est valide si la pente représente un angle compris entre $0,29$ et 3° pour assurer un écoulement correct tout en conservant l'esthétique de la façade.

Des repères A et B ont été placés sur la façade du bâtiment en construction ci-dessous.



Les coordonnées de ces points par rapport à un repère situé sur le chantier sont les suivantes :

A (32 ; 21,5 ; 6) et B(40 ; 15 ; 6) Les coordonnées sont données en mètres.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. En déduire sa norme (valeur exacte ou arrondie à 10^{-5}).

.....

.....

.....

.....

2. Le vecteur $\vec{v}$ de coordonnées (0 ; 0 ; 1) représente un axe vertical sur le chantier.
Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{v}$. Peut-on dire que la droite (AB) est horizontale ?

.....

.....

.....

.....

3. Afin de positionner la gouttière en pente, on décide de créer un nouveau point de repère sur la façade. On repère donc un point C positionné 0,1m en dessous du point B.



Appel n°2 : Appeler le professeur pour lui proposer les coordonnées du point C.

C (..... ; ;)

4. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$. En déduire sa norme (valeur exacte ou arrondie à 10^{-5}).

.....

.....

.....

.....

5. Une gouttière de 10m de long conviendra-t-elle pour une installation sur les points de fixation A et C ?
Justifier votre réponse.

.....

.....

6. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

.....

.....

7. En déduire la mesure en degrés de l'angle $(\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AC})$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Appel n°3 : Appeler le professeur pour lui présenter votre démarche.

8. L'inclinaison de la gouttière fixée grâce aux points A et C répond-elle au cahier des charges ?

.....

.....

.....

.....

Partie III : fiabilité du procédé de fabrication

Une machine produit les feuilles d'aluminium nécessaires à la fabrication des gouttières. Malgré tout le soin apporté à la production, l'épaisseur l des feuilles peut varier.

Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur la longueur des feuilles produites. X suit une loi normale de moyenne $m = 10$ m et d'écart type $\sigma = 0,005$ m



Appeler le professeur si vous avez besoin d'utiliser un poste informatique.

1. Calculer la probabilité d'obtenir une feuille de longueur $l < 9,99$ m.

.....

.....

2. On considère que la machine est bien réglée si plus 94% de sa production est comprise entre 9,99 m et 10,01m. Est-il nécessaire de réviser la machine ? Justifier votre réponse.

.....

.....

.....

.....

ANNEXES

Exemples d'utilisation des fonctions de la CASIO 35+

1°) Probabilité de l'événement " $3 < X < 4$ "

Menu **OPTN** et choix **F5** (STAT) puis **F3** DIST et enfin **F1** (NORM)
Sélectionner **Ncd** puis renseigner : (valeur inférieure, valeur supérieure, écart type, moyenne)
Séquence : **3** , **4** , **écart type** , **moy** puis **EXE**
Syntaxe de l'instruction : NormCD(Valeur inf, Valeur sup, écart type , moyenne)

2°) Probabilité des événements " $X < 3$ " et " $X > 4$ "

Pour calculer $P(X < 3)$ on peut saisir comme borne inférieure une valeur très petite par exemple -10^{99} .
Utiliser l'instruction : NormalCD(-10^{99} , Valeur sup, écart type, moyenne)
Menu **OPTN** et choix **F5** (STAT) puis **F3** DIST et enfin **F1** (NORM)
Sélectionner **Ncd**
puis séquence : **-10^{99}** , **3** , **écart type** , **moy** puis **EXE**

Pour calculer $P(X > 4)$ on peut saisir comme borne supérieure une valeur très grande par exemple 10^{99} .
Utiliser l'instruction : NormalCD (Valeur inf, 10^{99} , écart type, moyenne)
Menu **OPTN** et choix **F5** (STAT) puis **F3** DIST et enfin **F1** (NORM)
Sélectionner **Ncd**
puis séquence : **4** , **10^{99}** , **écart type** , **moy** puis **ENTER**